

Zaključna naloga - Radioterapija

Tadej Lozej 28242023

13. avgust 2025

Modelska analiza 1

Predavatelj: prof. dr. Simon Širca
Asistent: doc. dr. Miha Mihovilovič

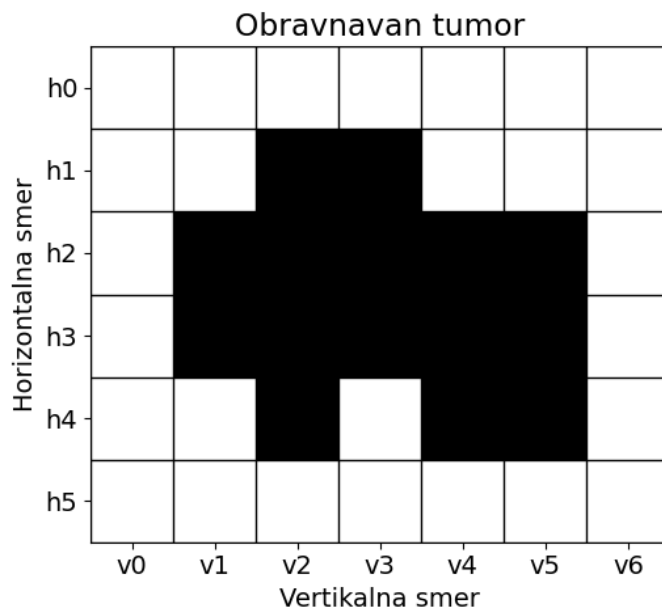
Kazalo

1	Navodilo naloge	1
2	Uvod	1
2.1	Minimizacija doze v zdravem tkivu	2
2.2	Maksimizacija doze v tumorskem tkivu	2
3	Model konstantnega curka	2
3.1	Porazdelitev doz sevanja v 15 celičnem tumorju	3
3.2	Obsevanost v odvisnosti od velikosti tumorja	4
4	Model eksponentnega curka	8
4.1	Porazdelitev doz sevanja v 15 celičnem tumorju	8
4.2	Obsevanost v odvisnosti od velikosti tumorja	9
5	Protonska terapija	11

1 Navodilo naloge

V radioterapiji je poglavitni problem načrtovanje doze obsevanja. Izvire sevanja je treba razporediti tako, da v predelih tumorja zagotovijo dozo, ki je večja od kritične doze za uničenje tkiva, v zdravem okoliškem tkivu pa naj bo prejeta doza čim manjša. Postavili bomo najpreprostejši 2D model: obsevanje z vzporednim snopom sevanja, ki ga enakomerno pomikamo prek tarče v dveh pravokotnih smereh. Pojemanje žarka v tkivu z globino zanemarimo.

Na sliki 1 je tumorsko področje smo označili senčeno, ostalo je zdravo tkivo. Puščice pomenijo posamezne diskretizirane snope sevanja. V gornji sliki je $6 \times 7 = 42$ celic, neznane količine so jakosti 6 + 7 = 13 curkov. Vsaka celica prejme dozo, ki je vsota jakosti obeh curkov, ki se v njej križata. Za celice tumorja zahtevamo, da je ta vsota večja od kritične (ki jo uporabimo za enoto), za zdrave pa zahtevamo, da je njihova skupna prejeta doza čim manjša.



Slika 1: Senčeno je prikazan tumor. V horizontalni smeri imamo 6 kanalov po katerih lahko tumor obsevamo, v vertikalni pa 7.

V duhu linearnega programiranja je tudi obratna formulacija (ki pa manj ustreza radiološkim zahtevam): v vsaki od zdravih celic naj bo prejeta doza manjša od enote, skupna doza v tumorskih celicah pa čim večja. Eksperimentiraj lahko še s preprostejšimi obsevalnimi polji ali pa tudi z bolj zahtevnimi, ki terjajo več snopov in s tem več spremenljivk.

2 Uvod

Nalogo bomo rešili s pomočjo linearnega programiranja. To lahko storimo, ker je doza sevanja D_{ij} v vsaki celici linearno odvisna od jakosti curkov. Doza, ki jo prejme posamezna celica, je enaka vsoti prispevkov horizontalnega in vertikalnega curka

$$D_{ij} = H_i + V_j, \quad (1)$$

kjer sta H_i in V_j jakosti curkov v i -tem horizontalnem oziroma j -tem vertikalnem kanalu. K postavitvi linearnega problema lahko pristopimo na dva načina, kot je opisano v navodilih naloge.

2.1 Minimizacija doze v zdravem tkivu

Prvi pristop je minimizacija doze v zdravem tkivu, ob pogoju, da tumorske celice prejmejo vsaj kritično dozo, ki jo v našem modelu postavimo enako 1. Označimo z $\vec{c}$ vektor, katerega komponente predstavljajo število zdravih celic v posameznih vrsticah in stolpcih. Na primer, za tumor iz slike 1 dobimo

$$\vec{c} = (7, 5, 2, 2, 4, 7, 6, 4, 2, 3, 3, 3, 6),$$

saj je v prvi vrstici 7 zdravih celic, v drugi 5, itd. Od sedme komponente vektorja dalje drugi nadaljujemo s stolpci. Iskani vektor $\vec{x}$ predstavlja jakosti vseh žarkov

$$\vec{x} = (H_0, H_1, H_2, \dots, H_5, V_0, V_1, \dots, V_6).$$

Namen je minimizirati skupno dozo v zdravem tkivu $D^{(\text{zdravo tkivo})}$, kar ustreza skalarnemu produktu

$$D_{\min}^{(\text{zdravo tkivo})} = \min(\vec{c} \cdot \vec{x}). \quad (2)$$

Pogoj, ki ga moramo upoštevati, je, da mora biti vsota prispevkov žarkov v tumorskih celicah vsaj enaka kritični dozi. To zapišemo z neenačbo

$$A_{lb}\vec{x} \geq \vec{b}_{lb}, \quad (3)$$

kjer je A_{lb} matrika velikosti (število tumorskih celic) $\times$ (število curkov), ki določa kateri jakosti žarkov se morata sešteti vsaj v vrednost, ki jo določa ustrezna komponenta b_{lb} . V našem primeru je A dimenzij 15×13 , vektor $\vec{b}_{lb}$ pa vsebuje petnajst enic — kritična doza v vsaki tumorski celici. Ker funkcija `scipy.optimize.linprog` podpira le zgornje meje, neenačbo pomnožimo z -1 .

2.2 Maksimizacija doze v tumorskem tkivu

Drugi pristop je maksimizacija skupne doze v tumorskih celicah, ob pogoju, da v zdravih celicah ne presežemo kritične doze (v našem primeru vrednosti 1). V tem primeru vektor $\vec{c}$ vsebuje število tumorskih celic v posameznih vrsticah in stolpcih.

Ker `linprog` rešuje probleme minimizacije, maksimizacijo enostavno preoblikujemo

$$D_{\max}^{(\text{tumorno tkivo})} = \max(\vec{c} \cdot \vec{x}) = \min(-\vec{c} \cdot \vec{x}). \quad (4)$$

Pogoj za zdrave celice je

$$A_{ub}\vec{x} \leq \vec{b}_{ub}, \quad (5)$$

kjer je A_{ub} matrika velikosti (število zdravih celic) $\times$ (število curkov), vektor $\vec{b}_{ub}$ pa vsebuje 27 enic — zgornjo mejo za prejeto dozo v vsaki zdravi celici. V našem primeru je matrika A dimenzij 27×13 .

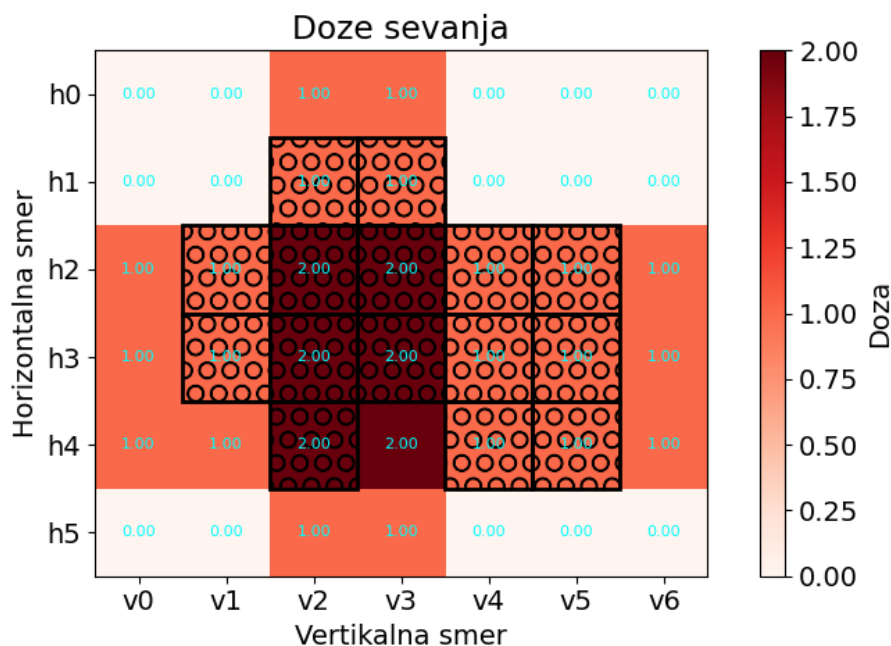
3 Model konstantnega curka

Na spodnjih dveh slikah sta prikazani rešitvi za obravnavani tumor. Tumor je na obeh slikah označen s črno obrobo in šrafuro. Doza, ki jo prejme posamezna celica, je prikazana z gradientom rdeče barve in zapisana z modro številko.

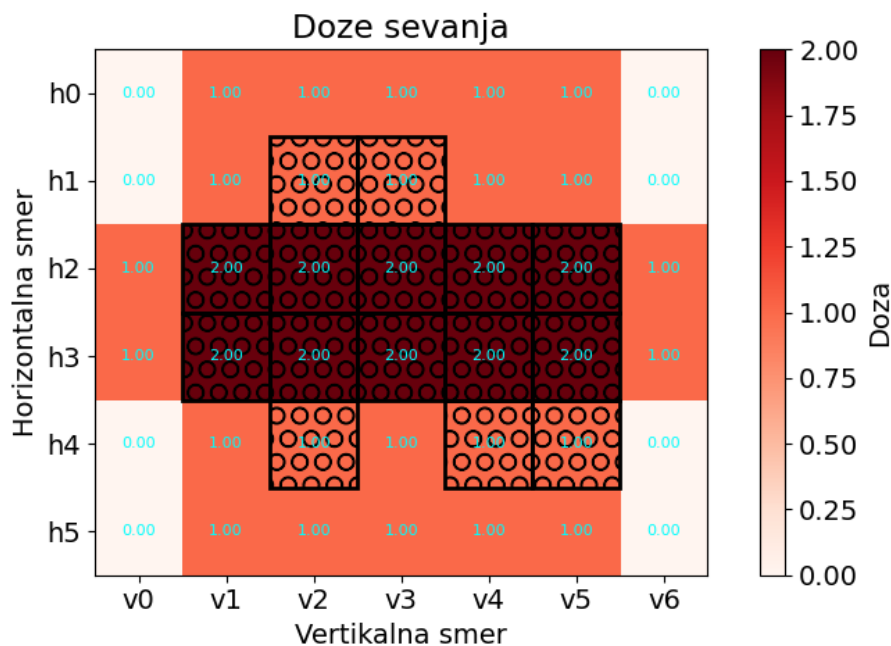
Na sliki 2 je prikazana rešitev, dobljena z minimizacijo doze v zdravem tkivu. Tumor je obsevan iz treh horizontalnih in dveh vertikalnih kanalov. Vse tumorske celice prejmejo dozo, ki presega kritično vrednost, nekaj zdravih celic pa prav tako prejme višjo od kritične doze.

Na sliki 3 je prikazana rešitev, dobljena z maksimizacijo doze v tumorju. V tem primeru tumorske celice prejmejo še višjo dozo sevanja kot v prvem primeru, vendar pa se poveča tudi skupna doza, ki jo prejme zdravo tkivo.

V tabeli 1 so prikazane skupne prejete doze ter povprečne doze na celico v zdravem in tumorskem tkivu za oba obravnavana načina reševanja linearnega problema.



Slika 2: Rešitev pridobljena z minimizacijo doze sevanja v zdravem tkivu. Tumor je obrobljen z črno in čez njega je šrafura. Doza, ki jo prejmejo posamezne celice je prikazana z rdečo barvo in modrim napisom.



Slika 3: Rešitev pridobljena z maksimizacijo doze sevanja v tumorskem tkivu. Tumor je obrobljen z črno in čez njega je šrafura. Doza, ki jo prejmejo posamezne celice je prikazana z rdečo barvo in modrim napisom.

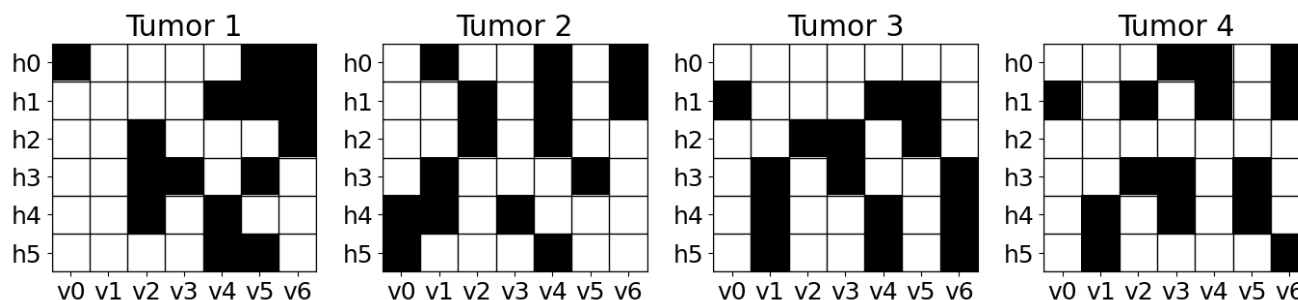
3.1 Porazdelitev doz sevanja v 15 celičnem tumorju

Obravnavani tumor ima velikost 15 celic in določeno obliko. Vprašajmo se, kakšna je porazdelitev prejetih doz zdravih in tumorskih celic pri splošnem 15 celičnem tumorju. Na sliki 4 je prikazanih nekaj naključno generiranih tumorjev velikosti 15 celic. Pri tej obravnavi zanemarimo dejstvo, da se tumorske celice običajno pojavljajo v skupkih, zaradi česar lahko pričakujemo nekoliko višje doze v zdravem tkivu.

	Zdravo tkivo		Tumorsko tkivo	
	Skupna doza	Povprečna doza	Skupna doza	Povprečna doza
Način 1	13	0,48	20	1,33
Način 2	19	0,70	25	1,67

Tabela 1: Skupna in povprečna doza na celico v zdravem in tumorskem tkivu pri minimizaciji doze v zdravem tkivu (Način 1) ter maksimizaciji doze v tumorju (Način 2).

Omeniti velja tudi, da sem rešitve omejil na interval $[0, 1]$. V neomejenem intervalu bi namreč lahko našli na primere brez končne rešitve. Predstavljajmo si na primer tumor, ki popolnoma zapolni eno horizontalno vrstico. V načinu reševanja 2 bi v tem primeru moral skozi ustrezen kanal poslati neskončno količino sevanja. Prav tako bi lahko v načinu reševanja 1 imeli neskončno mnogo različnih rešitev.



Slika 4: Štirje naključni tumorji velikosti 15 celic. Tumorske celice so prikazane s črno barvo.

Na sliki 5 je prikazana porazdelitev doz, ki jih prejmejo zdrave celice pri tisoč različnih tumorjih velikosti 15 celic. Prikazana sta oba načina reševanja linearnega problema. Način 1 se nanaša na minimizacijo sevanja v zdravem tkivu, način 2 pa na maksimizacijo sevanja v tumorskem tkivu. V načinu 2 nobena zdrava celica ne prejme doze, večje od kritične, kar je določeno s pogoji optimizacije. Desno zgoraj na grafu sta prikazana povprečna prejeta doza zdrave celice in delež celic, ki prejmejo dozo nad kritično. Opazimo, da je kljub omejitvi v načinu 2 povprečna prejeta doza zdrave celice višja kot v načinu 1, prav tako več zdravih celic prejme dozo enako ali večjo od kritične.

Enako analizo lahko opravimo za tumorske celice (slika 6). V načinu 1 so vse tumorske celice obsevane z dozo enako ali večjo od kritične, medtem ko v načinu 2 to ne drži – nekaj celic ostane neobsevanih, saj bi njihovo obsevanje povzročilo kršitev pogoja. Presenetljivo je, da so v povprečju tumorske celice v načinu 2 prejele manj sevanja kot v načinu 1, čeprav v načinu 2 optimizacija cilja na maksimalno dozo v tumorju. Pogoj pri načinu 2 se torej izkaže za precej strog. Na sliki 7 je prikazan primer tumorja, pri katerem sta dve tumorski celici ostali neobsevani.

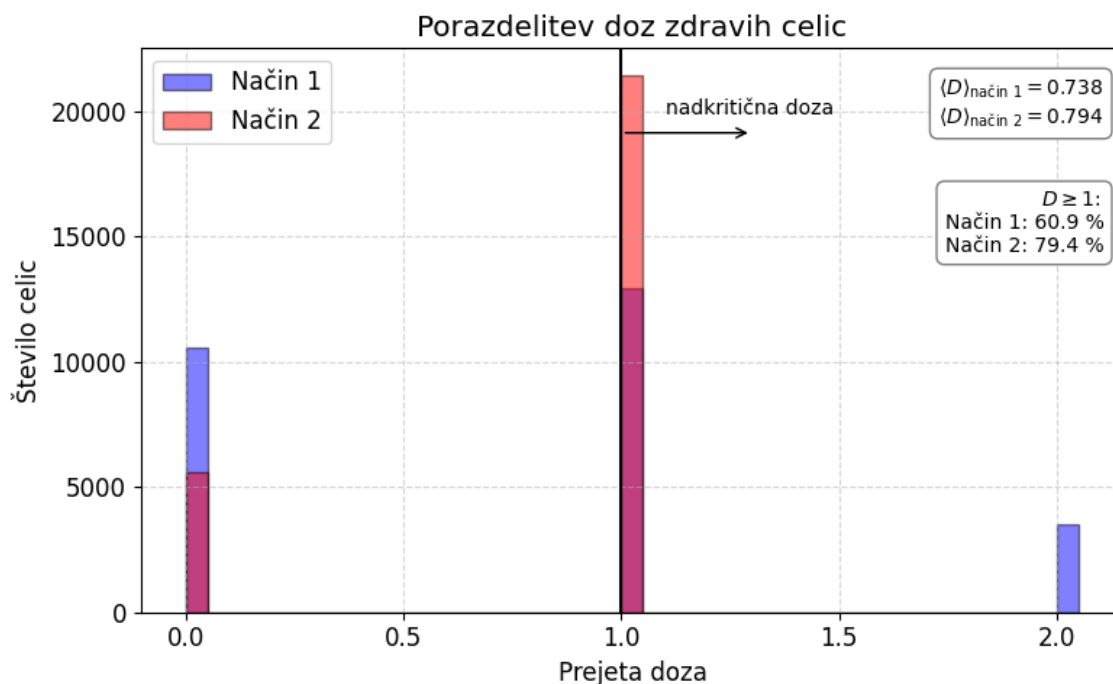
Poleg tega analiza kaže, da smo v načinu 2 pogosteje uporabili horizontalne kanale, v načinu 1 pa vertikalne (tabela 2). Ker horizontalni kanali običajno obsevajo več celic kot vertikalni, bolj prispevajo k skupni dozi tkiva, ne da bi kršili pogoj v načinu 2. To pojasni večjo uporabo horizontalnih kanalov pri načinu 2 in manjšo pri načinu 1.

	h kanali	v kanali	skupaj
Način 1	2,786	3,052	5,838
Način 2	3,357	2,420	5,777

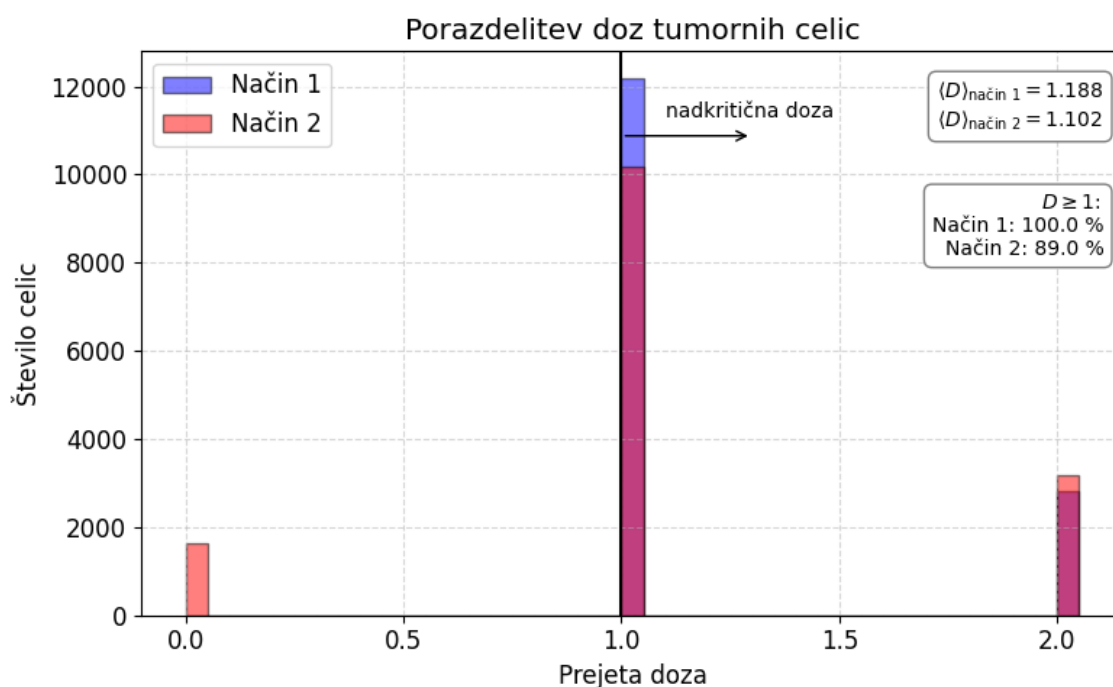
Tabela 2: Povprečno prižgani kanali.

3.2 Obsevanost v odvisnosti od velikosti tumorja

Oglejmo si še delež celic, ki prejmejo dozo večjo ali enako kritični dozi ter povprečno prejeto dozo tumorskih in zdravih celic v odvisnosti od velikosti tumorja. Tako kot prej sem za vsako velikost tumorja

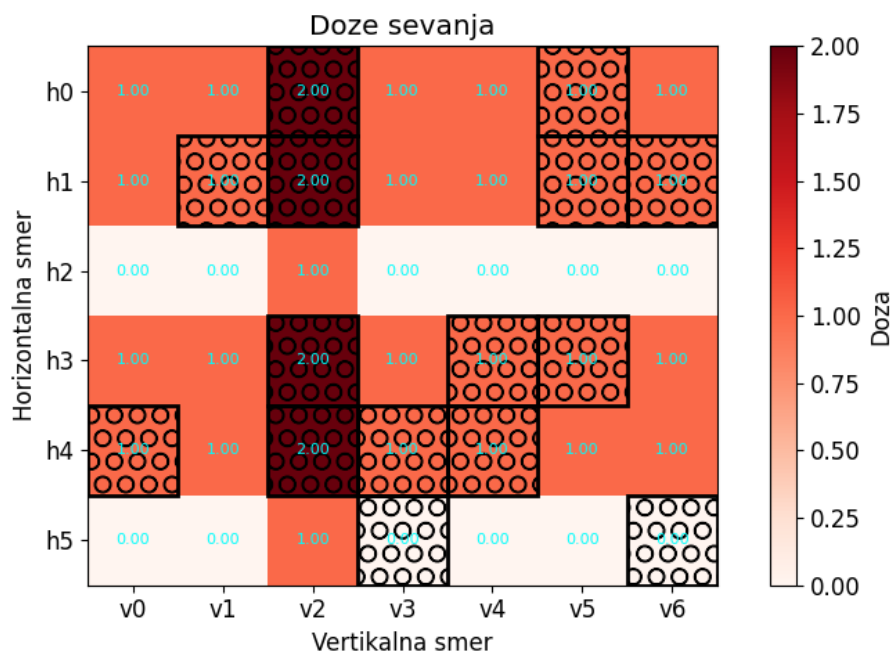


Slika 5: Porazdelitev doz, ki jih prejmejo zdrave celice v tisoč različnih tumorjih velikosti 15 celic. Podana je tudi povprečna prejeta doza in delež zdravih celic, ki prejme dozo večjo ali enako kritični dozi v obeh načinih reševanja problema. Način 1 je reševanja z minimizacijo doze v zdravem tkivu in način 2 je reševanje z maksimizacijo doze v tumorskem tkivu.



Slika 6: Porazdelitev doz, ki jih prejmejo tumorske celice v tisoč različnih tumorjih velikosti 15 celic. Podana je tudi povprečna prejeta doza in delež tumorskih celic, ki prejme dozo večjo ali enako kritični dozi v obeh načinih reševanja problema. Način 1 je reševanja z minimizacijo doze v zdravem tkivu in način 2 je reševanje z maksimizacijo doze v tumorskem tkivu.

generiral 1000 naključnih tumorjev. Na slikah 8 in 9 lahko vidimo povprečno dozo zdravih in tumorskih

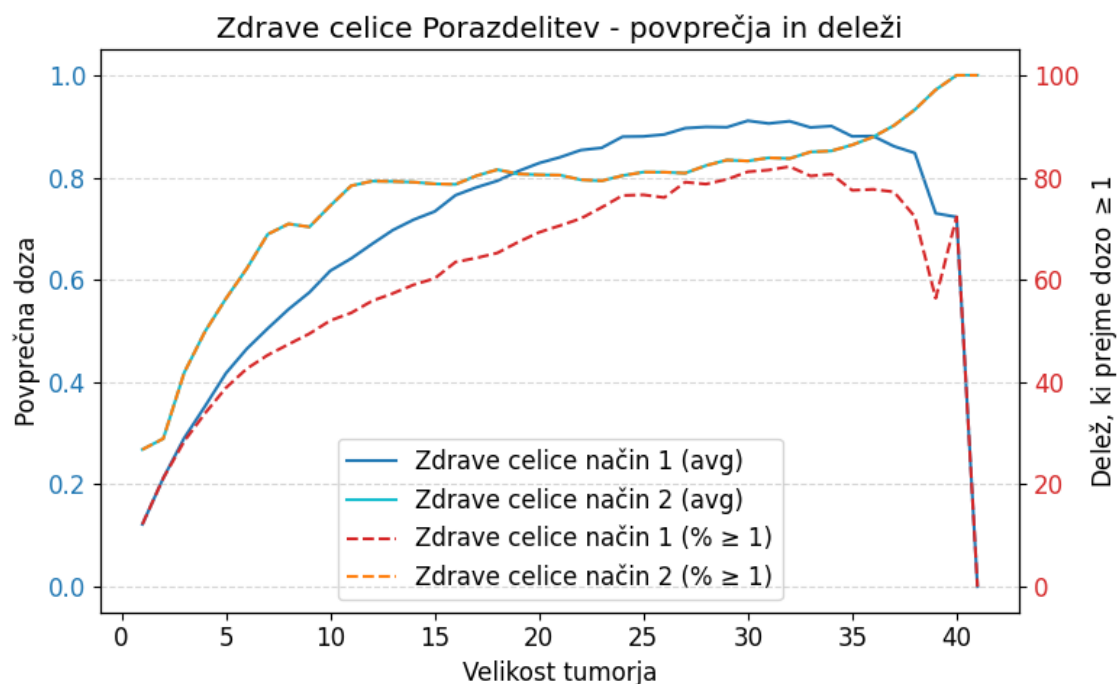


Slika 7: Primer tumorja pri katerem z rešitvijo dobljeno z načinom 2 ne obsevamo vseh tumorskih celic

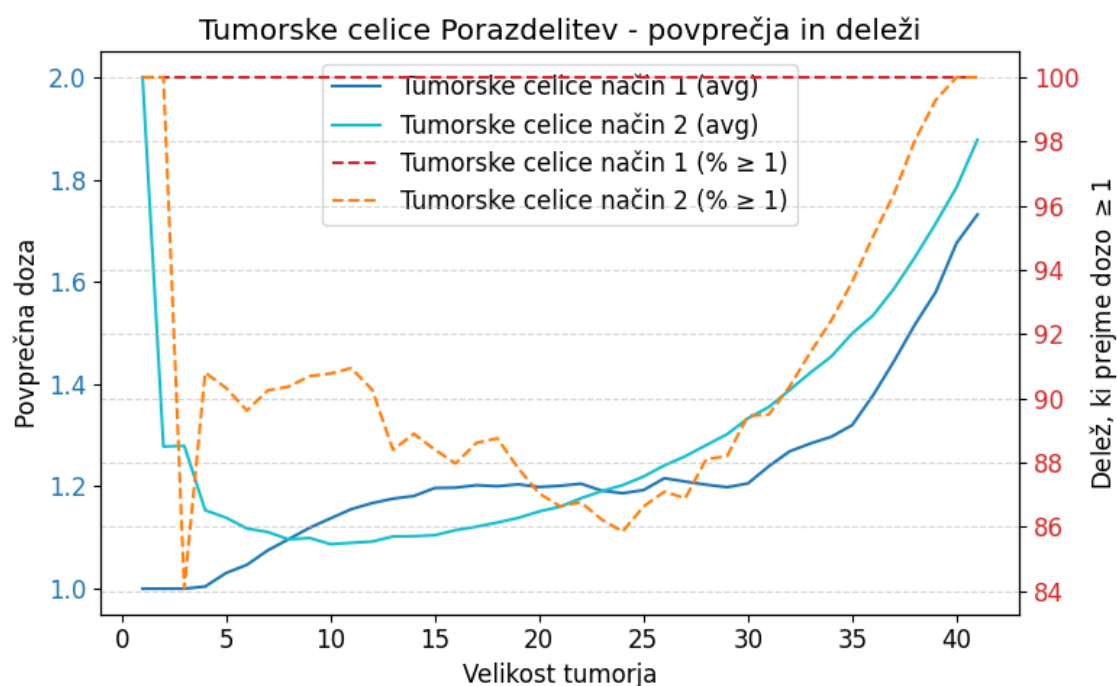
celic ter delež celic, ki prejmejo dozo večjo ali enako kritični dozi, v odvisnosti od velikosti tumorja.

Najprej komentirajmo reševanje z načinom 1. Vidimo, da do velikosti približno 32 povprečna doza, ki jo prejme zdrava celica, in delež zdravih celic, ki prejmejo dozo večjo ali enako kritični dozi, naraščata. Nato pa oboje začne padati. Pri nekaterih vmesnih velikostih tumorja lahko opazimo, da kljub minimizaciji doze v zdravem tkivu povprečna zdrava celica prejme večjo dozo kot pri načinu reševanja 2. To izhaja iz omejitev v linearnem programu. Pri tumorskih celicah pri načinu reševanja 1 prav tako opazimo rast povprečne doze, ki jo prejme tumorska celica, v odvisnosti od velikosti tumorja. Rdeča črtkana črta pa ostaja konstantna na 100%, saj je to pogoj v linearnem programu.

Rezultat glede povprečne doze, ki jo prejmejo zdrave celice, in ustreznega deleža me je presenetil, saj se krivulji prekrivata. Po razmisleku sem prišel do zaključka, da je to posledica omejitev v linearnem programu. V načinu reševanja 2 lahko zdrava celica prejme le dozo 0 ali 1. Tiste, ki prejmejo dozo 1, enako prispevajo k povprečju in k deležu; tiste, ki prejmejo dozo 0, pa sploh ne prispevajo. Posledično se krivulji prekrivata. Pri tumorskih celicah pa vidimo, da v precejšnjem območju obsevamo manj kot 90% tumorja. Povprečna doza, ki jo prejme tumorska celica, sprva strmo pade, nato pa spet narašča.



Slika 8: Povprečna prejeta doza zdrave celice (polni črti, leva skala) ter delež zdravih celic, ki prejme dozo večjo ali enako kritični dozi (črtkani črti, desna skala) v odvisnosti od velikosti tumorja. Slika prikazuje rezultate z obema načinoma reševanja.



Slika 9: Povprečna prejeta doza tumorske celice (polni črti, leva skala) ter delež tumorskih celic, ki prejme dozo večjo ali enako kritični dozi (črtkani črti, desna skala) v odvisnosti od velikosti tumorja. Slika prikazuje rezultate z obema načinoma reševanja.

4 Model eksponentnega curka

Zgoraj smo predpostavili, da je žarek skozi tkivo konstanten. V resnici ima intenziteta žarka eksponentno padajoč profil

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}, \quad (6)$$

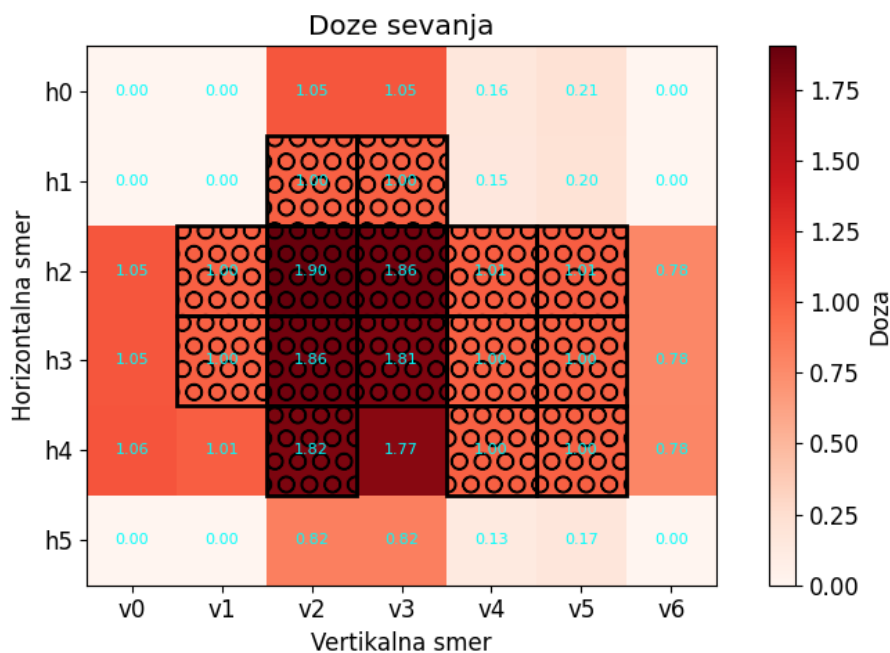
kjer je I_0 začetna intenziteta, μ pa koeficient, ki je odvisen od energije žarkov in od snovi, skozi katero potujejo. V radioterapiji je tipična vrednost $\mu \approx 0,05, \text{cm}^{-1}$. Recimo, da je vsaka celica v našem rastru velika $1 \times 1 \text{ cm}$. Doza, ki jo vsaka celica prejme, je še vedno linearno odvisna od jakosti žarkov:

$$D_{ij} = H_i e^{-j\mu} + V_j e^{-i\mu}. \quad (7)$$

Ustrezno moramo z enakim eksponentnim faktorjem pomnožiti tudi komponente vektorja $\vec{c}$. Poleg tega omejimo rešitve na naslednji način: vertikalne rešitve omejimo na $[0, e^{5\mu}]$ in horizontalne na $[0, e^{6\mu}]$. S to omejitvijo je najmočnejši curek, ki ga lahko pošljemo skozi kanale, tak, da ima intenziteto 1 na zadnji celici, ki jo obseva.

Na slikah 10 in 11 vidimo rešitvi, pridobljeni s prvim in drugim načinom reševanja. Opažamo, da je v primeru eksponentnega žarka prižganih več kanalov kot v primeru konstantnega žarka.

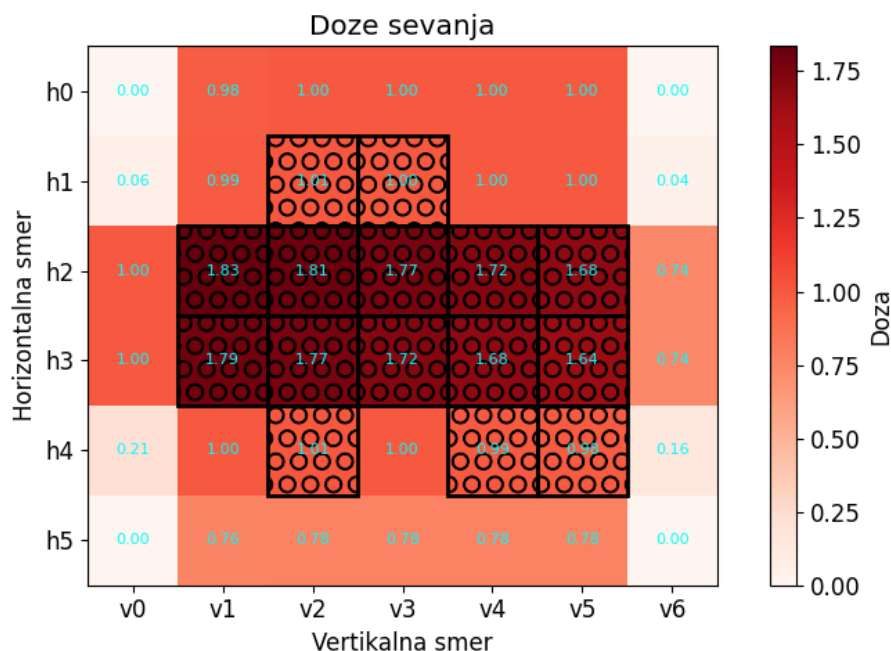
V tabeli 3 so prikazane skupna doza, ki jo prejmeta tkivi, ter povprečna doza na celico za oba načina reševanja. Podobno kot pri konstantnem žarku velja, da za dani tumor način reševanja 1 manj obseva obe tkivi, način 2 pa bolj. Pri načinu reševanja 1 moramo v primerjavi s konstantnim žarkom nekoliko bolj obsevati zdravo tkivo, da zadostimo pogoju o obsevanju tumorja; tumor pa je pri tem nekoliko manj obsevan. Pri načinu reševanja 2 pa moramo prav tako nekoliko manj obsevati tumor, da ustrezemo danemu pogoju.



Slika 10: Rešitev pridobljena z načinom 1 in eksponentnim žarkom. Tumor je obrobljen z črno in čez njega je šrafura. Doza, ki jo prejmejo posamezne celice je prikazana z rdečo barvo in modrim napisom.

4.1 Porazdelitev doz sevanja v 15 celičnem tumorju

Podobno kot pri konstantnem žarku si tudi tukaj oglejmo porazdelitev doz sevanja, ki ga prejmejo zdrave in tumorske celice. Na slikah 12 in 13 so prikazane porazdelitve doz za 1000 naključno generiranih



Slika 11: Rešitev pridobljena z načinom 2 in eksponentnim žarkom. Tumor je obrobljen z črno in čez njega je šrafura. Doza, ki jo prejmejo posamezne celice je prikazana z rdečo barvo in modrim napisom.

	Zdravo tkivo		Tumorsko tkivo	
	Skupna doza	Povprečna doza	Skupna doza	Povprečna doza
Način 1	13,05	0,48	19,27	1,28
Način 2	17,79	0,66	22,41	1,49

Tabela 3: Skupna in povprečna doza na celico v zdravem in tumorskem tkivu pri minimizaciji doze v zdravem tkivu (Način 1) ter maksimizaciji doze v tumorju (Način 2).

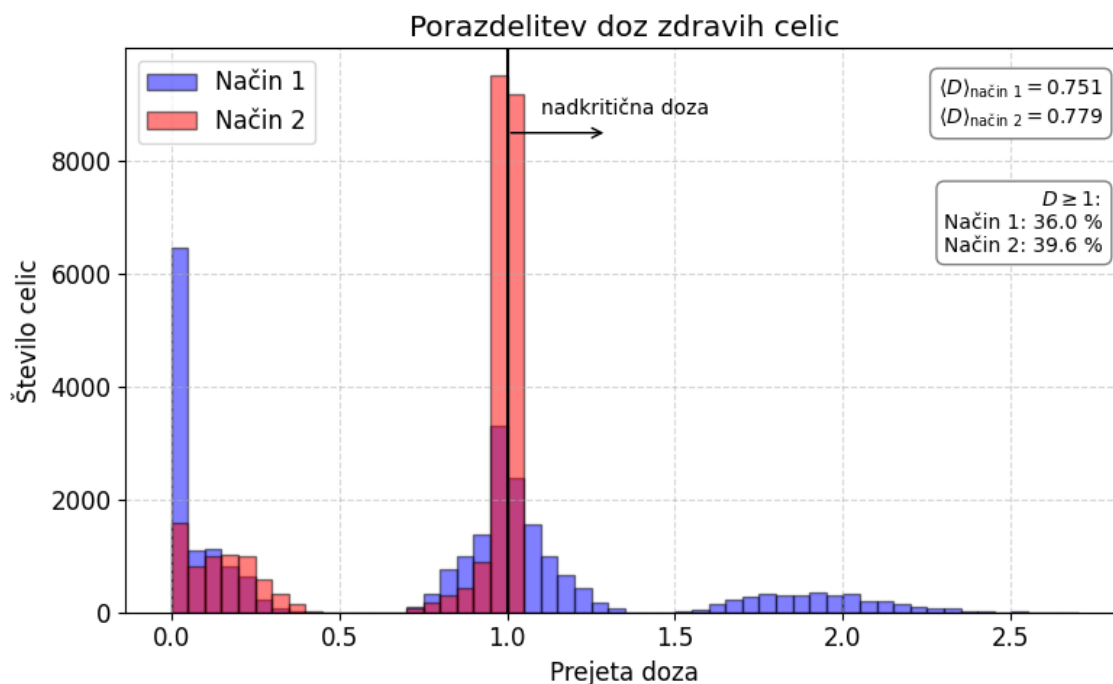
tumorjev velikosti 15 celic. Opažamo, da so porazdelitve pri eksponentnem žarku bolj zanimive kot pri konstantnem, saj lahko celice prejmejo tudi neceloštevilske doze.

Najprej komentirajmo način reševanja 1. Porazdelitev prejetih doz zdravih celic tvori tri skupke. Povprečna doza, ki jo prejme zdrava celica, je podobna kot pri konstantnem žarku, delež zdravih celic, ki prejmejo dozo večjo ali enako kritični, pa je občutno manjši. Pri tumorskih celicah pogoj zahteva, da vse prejmejo dozo večjo ali enako kritični dozi. Na histogramu se pojavi nekaj tumorskih celic z dozo manjšo od kritične, kar je posledica numerične natančnosti solverja. To sem upošteval pri izračunu, ne pa pri risanju histogramov. Povprečno tumorske celice prejmejo rahlo višjo dozo.

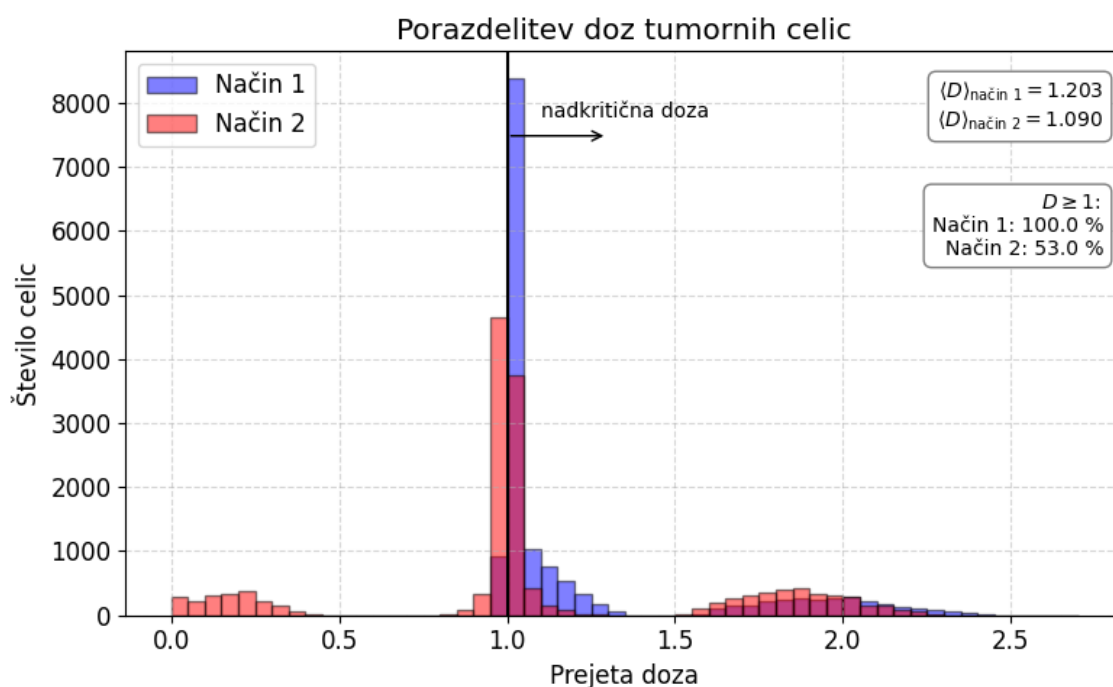
Pri načinu reševanja 2 opazimo, da zdrave celice v povprečju prejmejo nekoliko manjšo dozo kot pri konstantnem žarku, delež zdravih celic, ki prejmejo dozo večjo ali enako kritični, pa je občutno manjši. Porazdelitev doze v tumorskih celicah tvori tri skupke, povprečna doza pa je nekoliko nižja kot pri konstantnem žarku. Delež tumorskih celic, ki prejmejo dozo večjo ali enako kritični, je prav tako občutno manjši kot pri konstantnem žarku.

4.2 Obsevanost v odvisnosti od velikosti tumorja

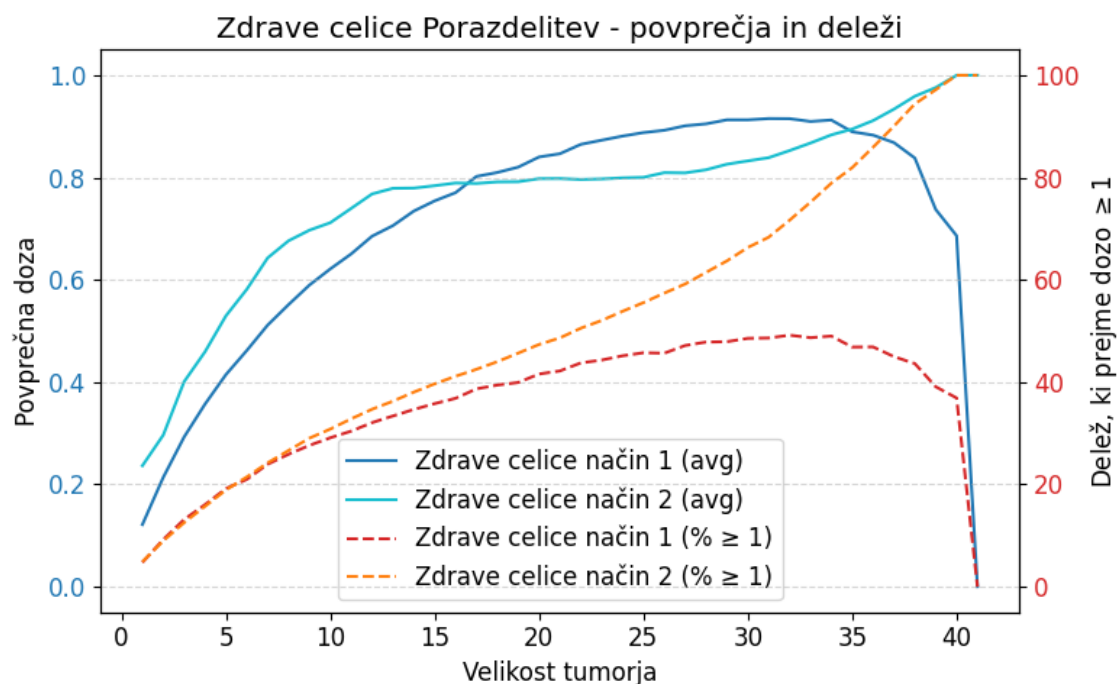
Podobno kot pri primeru konstantnega žarka si tudi tukaj oglejmo povprečno prejeta sevanje obeh tipov celic ter delež celic, ki prejmejo dozo večjo ali enako kritični dozi, v odvisnosti od velikosti tumorja. Na slikah 14 in 15 so prikazani ti grafi. Krivulje, ki prikazujejo povprečno prejeta dozo celic, so precej podobne tistim, ki smo jih dobili pri konstantnem žarku. Krivulje, ki prikazujejo delež celic z dozo večjo ali enako kritični, imajo sicer podobno obliko, a dosegaajo nižje vrednosti.



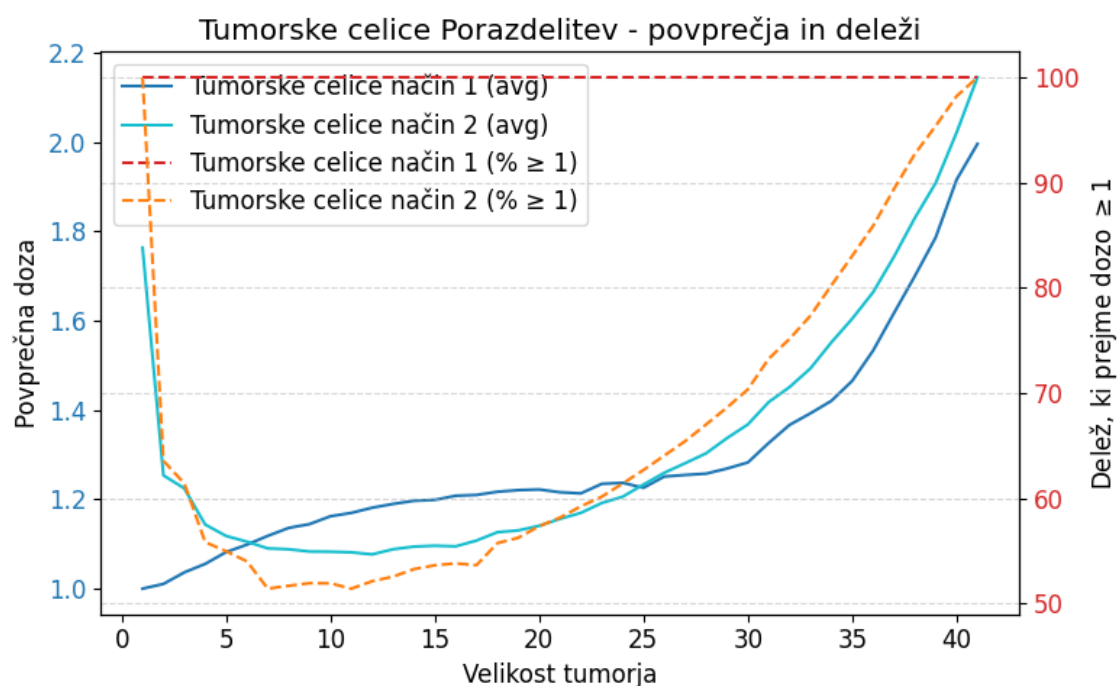
Slika 12: Porazdelitev doz, ki jih prejmejo zdrave celice v tisoč različnih tumorjih velikosti 15 celic. Podana je tudi povprečna prejeta doza in delež zdravih celic, ki prejme dozo večjo ali enako kritični dozi v obeh načinih reševanja problema. Način 1 je reševanja z minimizacijo doze v zdravem tkivu in način 2 je reševanje z maksimizacijo doze v tumorskem tkivu.



Slika 13: Porazdelitev doz, ki jih prejmejo tumorske celice v tisoč različnih tumorjih velikosti 15 celic. Podana je tudi povprečna prejeta doza in delež tumorskih celic, ki prejme dozo večjo ali enako kritični dozi v obeh načinih reševanja problema. Način 1 je reševanja z minimizacijo doze v zdravem tkivu in način 2 je reševanje z maksimizacijo doze v tumorskem tkivu.



Slika 14: Povprečna prejeta doza zdrave celice (polni črti, leva skala) ter delež zdravih celic, ki prejme dozo večjo ali enako kritični dozi (črtkani črti, desna skala) v odvisnosti od velikosti tumorja. Slika prikazuje rezultate z obema načinoma reševanja.



Slika 15: Povprečna prejeta doza tumorske celice (polni črti, leva skala) ter delež tumorskih celic, ki prejme dozo večjo ali enako kritični dozi (črtkani črti, desna skala) v odvisnosti od velikosti tumorja. Slika prikazuje rezultate z obema načinoma reševanja.

5 Protonska terapija